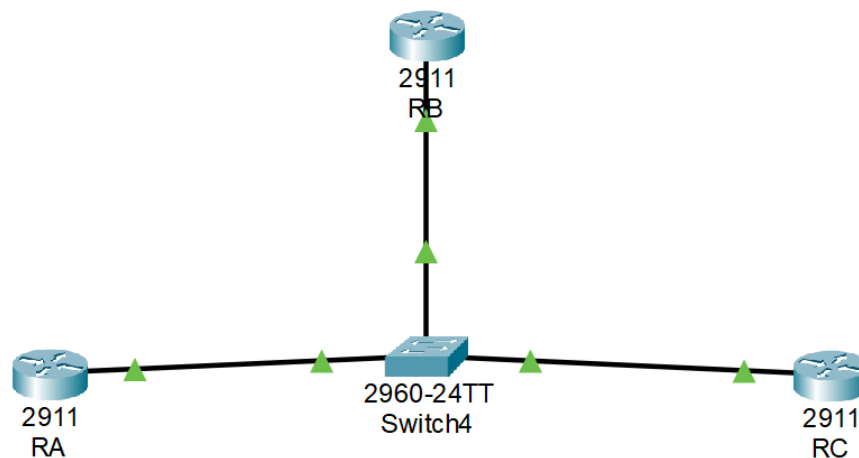


Packet Tracer - Determine el DR y el BDR Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
RA	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.11	255.255.255.255
RB	G0/0	192.168.1.2	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.22	255.255.255.255
RC	G0/0	192.168.1.3	255.255.255.0
	Lo0	192.168.31.33	255.255.255.255

TOPOLOGIA UTILIZADA



Objetivos

Parte 1. Examinar las funciones cambiantes del DR y el BDR

Parte 2. Modificar la prioridad OSPF y forzar las elecciones

Situación

En esta actividad, examinará las funciones del DR y el BDR, y verá el cambio de las funciones cuando hay un cambio en la red. Luego, modificará la prioridad para controlar las funciones y forzará una nueva elección. Por último, verificará que los routers estén desempeñando la función deseada.

Instrucciones

Parte 1: Examinar las funciones cambiantes del DR y el BDR

Paso 1: Esperar hasta que las luces de enlace de color ámbar cambien a color verde.

Cuando abra por primera vez el archivo en Packet Tracer, es posible que advierta que las luces de enlace que corresponden al switch son de color ámbar. Estas luces de enlace permanecerán en ámbar durante 50 segundos mientras que el protocolo STP en el switch se asegura que uno de los routers no sea otro switch. O bien, haga clic en **Fast Forward Time** (Adelantar el tiempo) para eludir este proceso.

Paso 2: Verificar los estados actuales de los vecinos OSPF.

Use el comando correcto en cada router para examinar el DR y el BDR actuales. Si un router muestra FULL/DROTHER significa que el router no es un DR o un BDR.

RA# **show ip ospf neighbor**

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.31.33 2 FULL/DR 00:00:35 192.168.1.3 GigabitEthernet0/0
192.168.31.22 1 FULL/BDR 00:00:35 192.168.1.2 GigabitEthernet0/0
```

RB# **show ip ospf neighbor**

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.31.11 1 FULL/DROTHER 00:00:36 192.168.1.1 GigabitEthernet0/0
192.168.31.33 2 FULL/DR 00:00:36 192.168.1.3 GigabitEthernet0/0
```

RC# **show ip ospf neighbor**

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.31.11 1 FULL/DROTHER 00:00:39 192.168.1.1 GigabitEthernet0/0
192.168.31.22 1 FULL/BDR 00:00:38 192.168.1.2 GigabitEthernet0/0
```

¿Qué router es el DR?

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.11	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.1.1	GigabitEthernet0/0
192.168.31.33	1	FULL/DROTHER	00:00:34	192.168.1.3	GigabitEthernet0/0

RB#

EL ROUTER RA ES EL ROUTER DR

¿Qué router es el BDR?

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.22	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.1.2	GigabitEthernet0/0
192.168.31.33	1	FULL/DROTHER	00:00:31	192.168.1.3	GigabitEthernet0/0

RA#

EL ROUTER RB ES EL ROUTER BDR

¿Cuál es el estado OSPF del router RA?

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.11	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.1.1	GigabitEthernet0/0
192.168.31.33	1	FULL/DROTHER	00:00:34	192.168.1.3	GigabitEthernet0/0

RB#

EL ROUTER RA EST EN ESADO FULL/BR

Paso 3: Activar la depuración de adyacencias OSPF IP.

Se puede controlar el proceso de elección del DR y el BDR con un comando **debug**. En el **RA** y el **RB**, ingrese el siguiente comando.

RA# **debug ip ospf adj**

RB# **debug ip ospf adj**

Paso 4: Deshabilitar la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 en el RC.

- Utilice el comando **shutdown** para desactivar el enlace entre **RC** y el switch para que cambien los roles.
- Espere unos 30 segundos para que los temporizadores de tiempo muerto caduquen en el **RA** y el **RB**.

De acuerdo con los resultados del comando debug, ¿cuál router se eligió como DR y cuál como BDR?

Al ejecutar el comando **debug ip ospf adj** en el router **RC** vemos que no se realizó ningún cambio ya

```
00:35:04: OSPF: Elect BDR 192.168.31.22
00:35:04: OSPF: Elect DR 192.168.31.11
00:35:04:          DR: 192.168.31.11 (Id)    BDR: 192.168.31.22 (Id)
```

que el router **RA** sigue como **DR** y el **RB** sigue como **BDR**

Paso 5: Restaurar la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 en el RC.

- Vuelva a habilitar el enlace entre el **RC** y el switch.
- Espere hasta que se produzcan las nuevas elecciones de DR/BDR.

¿Cambiaron las funciones del DR y el BDR? Explique.

Al habilitar la interfaz g0/0 del router RC si cambiaron las funciones quedando RB como DR y RC como DBR

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.11	1	FULL/DROTHER	00:00:36	192.168.1.1	GigabitEthernet0/0
192.168.31.22	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.1.2	GigabitEthernet0/0

- Verifique las asignaciones DR y BDR utilizando el comando **show ip ospf neighbor** en el router **RC**.

RC# **show ip ospf neighbor**

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.31.22 1 FULL/DR 00:00:34 192.168.1.2 GigabitEthernet0/0
192.168.31.11 1 FULL/BDR 00:00:34 192.168.1.1 GigabiteThernet0/0
```

Nota: si el comando `show ip ospf neighbor` no devuelve RB como DR y RA como BDR, desactive la depuración en RA y RB con el comando `undebug all` vuelva a intentar los pasos 4 y 5.

Paso 6: Deshabilite la interfaz GigabitEthernet 0/0 en RB.

- Deshabilite el enlace entre el **RB** y el switch para que cambien las funciones.
- Espere unos 30 segundos para que los temporizadores de tiempo de espera caduquen en el **RA** y el **RC**.

De acuerdo con los resultados del comando debug ejecutado en el **RA**, ¿cuál router se eligió como DR y cuál como BDR?

Al deshabilitar la interfaz g0/0 en el router RB el nuevo BDR es el router RA y el DR es el RC

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.11	1	FULL/BDR	00:00:31	192.168.1.1	GigabitEthernet0/0
RC#					

Paso 7: Restaure la interfaz GigabitEthernet0/0 en RB.

- Vuelva a habilitar el enlace entre el **RB** y el switch.

Espere hasta que se produzcan las nuevas elecciones de DR/BDR. ¿Cambiaron las funciones del DR y el BDR? Explique.

No ya que el **DR** sigue siendo **RC** y **BDR** el **RA**

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
193.168.31.33	1	FULL/DR	00:00:30	192.168.1.3	GigabitEthernet0/0
192.168.31.22	1	FULL/DROTHER	00:00:34	192.168.1.2	GigabitEthernet0/0
RA#					

- Use el comando `show ip ospf interface` en el router RC.

¿Cuál es el estado del router RC ahora?

El estado en **RC** es **DR**

```
RC#show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.3/24, Area 0
  Process ID 25, Router ID 193.168.31.33, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 193.168.31.33, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 192.168.31.11, Interface address 192.168.1.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:07
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 192.168.31.11 (Backup Designated Router)
    Adjacent with neighbor 192.168.31.22
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Paso 8: Desactivar la depuración.

Introduzca el comando `undebug all` en el **RA** y el **RB** para deshabilitar la depuración.

Parte 2: Modificar la prioridad OSPF y forzar las elecciones

Paso 1: Configurar las prioridades OSPF en cada router.

- a. Para cambiar el DR y el BDR, use el comando **ip ospf priority** para configurar el puerto GigabitEthernet 0/0 de cada router con las siguientes prioridades de interfaz OSPF:

- **RA:** 200
- **RB:** 100
- **RC:** 1 (This is the default priority)

```
RA(config)# interface g0/0
```

```
RA(config-if)# ip ospf priority 200
```

- b. Establezca la prioridad en el router **RB** y **RC**.

Paso 2: Fuerza una elección restableciendo el proceso OSPF en los routers.

Comenzando con **RA** del router, ejecute el **proceso clear ip ospf** en cada router para restablecer el proceso OSPF.

Paso 3: Verifique si las elecciones del DR y el BDR se realizaron correctamente.

Espere el tiempo suficiente para que OSPF converja y para que se produzca la elección de DR/BDR. Esto puede tomar unos minutos. Haga clic en **Fast Forward Time** (Adelantar el tiempo) para acelerar el proceso.

Segun el resultado del comando **show ip ospf neighbor** en los routers, ¿cual router ahora es DR y cual router ahora es BDR?

El router **RA** esta en estado **DR** y el router **RB** en estado **BDR**

```
RA#sh ip ospf neig
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.22	100	FULL/BDR	00:00:34	192.168.1.2	GigabitEthernet0/0
193.168.31.33	1	FULL/DROTHER	00:00:39	192.168.1.3	GigabitEthernet0/0

```
RA#sh ip ospf int g0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0
Process ID 25, Router ID 192.168.31.11, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 200
Designated Router (ID) 192.168.31.11, Interface address 192.168.1.1
Backup Designated Router (ID) 192.168.31.22, Interface address 192.168.1.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:00
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 192.168.31.22 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 193.168.31.33
Suppress hello for 0 neighbor(s)
RA#
```

Nota: Si los routers no eligen el DR y el BDR correctos después de establecer las prioridades OSPF, intente reiniciar Packet Tracer.